Nama: Sailendra Oriza Yudistira
NIM: 250660221002
Kelas: SI-IIIA

Soal 1

Procedural programming adalah paradigma yang berfokus pada prosedur atau fungsi untuk mengelola data. Dalam pendekatan ini, data dan fungsi dipisahkan, dan data biasanya disimpan dalam struktur data sederhana seperti array atau dictionary. Fungsi-fungsi tersebut kemudian digunakan untuk memanipulasi data sesuai kebutuhan.

Soal 2

Perbedaan utama antara procedural programming dan OOP terletak pada cara penyimpanan data dan pengorganisasian kode. Dalam procedural programming, data dan fungsi dipisahkan, sehingga data dikelola secara global dan fungsi-fungsi bekerja pada data tersebut. Sedangkan dalam OOP, data dan fungsi digabungkan dalam bentuk objek, yang memungkinkan enkapsulasi dan pewarisan. OOP juga memfasilitasi penggunaan kembali kode melalui konsep inheritance dan polymorphism, sehingga lebih mudah untuk mengelola kompleksitas program yang besar.

Soal 3

Pendekatan yang digunakan pada kode tersebut adalah procedural programming. Hal ini terlihat dari penggunaan dictionary untuk menyimpan data buku dan fungsi `pinjam_buku` yang memanipulasi data tersebut. Data dan fungsi dipisahkan, dan tidak ada konsep objek atau kelas yang digunakan dalam kode tersebut.

Soal 4

OOP lebih tepat digunakan untuk sistem informasi perpustakaan yang akan dikembangkan dengan menambah jenis koleksi baru dan jenis pengguna baru karena OOP memungkinkan pengelolaan data yang lebih kompleks melalui konsep objek. Dengan OOP, setiap jenis koleksi dan pengguna dapat direpresentasikan sebagai kelas dengan atribut dan metode masing-masing, sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan kode. Selain itu, OOP juga mendukung prinsip enkapsulasi, yang memungkinkan data dan perilaku terkait disimpan dalam satu entitas, sehingga lebih mudah untuk mengelola dan memperluas sistem.

Soal 5

1. Apakah program ini akan memiliki banyak jenis entitas dengan atribut dan perilaku yang berbeda?
    - Jika ya, OOP lebih tepat karena memungkinkan pembuatan kelas untuk setiap entitas, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengembangan kode.
2. Apakah program ini akan mengalami perubahan atau penambahan fitur di masa depan?
    - Jika ya, OOP lebih tepat karena konsep inheritance dan polymorphism memungkinkan penambahan fitur baru tanpa mengubah kode yang sudah ada, sehingga lebih fleksibel dalam pengembangan.
3. Apakah program ini akan memiliki interaksi kompleks antara entitas yang berbeda?
    - Jika ya, OOP lebih tepat karena memungkinkan pengelolaan interaksi antar objek melalui metode dan atribut yang terkait, sehingga memudahkan pengelolaan kompleksitas program.